Progetto di Ingegneria del Software 2024/2025
Università Ca' Foscari Venezia



Piano di testing
1.1

CaligGroup
15/01/2025



Document Informations

Serra Domotica	SD
Deliverables	Analisi e specifica di testing
Data di consegna	15/01/2025
Team leader	Bertoldo Michele – 890571@stud.unive.it
Team members	Bordignon Giacomo – 897279@stud.unive.it Miotto Nicola – 895216@stud.unive.it Titotto Paolo – 895227@stud.unive.it

Document history

Version	Issue data	Stage	Changes	Contributors
1.0	05/11/2024	Draft	Creazione progetto	BM
1.0.1	13/11/2024	Draft	Aggiornamento documento	BM, BG, MN, TP
1.0.2	3/12/2024 13/12/2024	Draft	Esecuzione test ed aggiornamento documento	MN
1.0.3	14/12/2024	Draft	Aggiornamento documento	BM
	15/12/2024	Draft	Pubblicazione applicazione v1.0	MN
1.1	3/01/2025	Draft	Aggiunta nuovi test	MN
	15/01/2025	Final	Pubblicazione applicazione v.1.1	MN



Sommario

Introduzione 4
- Scopo della documentazione 4
- Struttura della documentazione 4
- Glossario 4

Tecniche di testing 6

Modalità di verifica dei requisiti 6

Casi di test 7
- Tabella di esempio 7
- Sommario casi di test 8
- Specifica casi di test 10

Test scheduling 24

Procedura di registrazione dei test 25
- Risultati 25
- Monitoraggio dei test 25
- Aggiornamento dei test 25
- Risoluzione delle anomalie 25

Requisiti hardware e software 25

Vincoli caratterizzanti 26

Altri casi di test 27

Informazioni aggiuntive dei test 28

Piano organizzativo-amministrativo 29
- Test milestones 29
- Gestione dei difetti 29

Riferimenti 30

Introduzione

Scopo della documentazione

Questa documentazione è necessaria ad esplicare l'esecuzione del testing complessivo del prodotto. Lo scopo dell'attività di testing è strettamente legato al rispetto dei requisiti elencati ed analizzati nella documentazione "Analisi e specifica dei requisiti".

Struttura della documentazione

Questa documentazione seguirà la seguente struttura:

- *Glossario*
  Insieme di vocaboli e terminologie specifiche presenti nella documentazione.
- *Tecniche di testing*
  Definizione delle tecniche utilizzate nella procedura di testing.
- *Modalità di verifica dei requisiti*
  Definizione delle tipologie di verifica dei requisiti analizzati nella documentazione "Analisi e specifica dei requisiti".
- *Casi di test*
  Elenco delle tabelle rappresenti i casi di test relativi alla specifica dei requisiti definiti nella documentazione sopra citata.
- *Test scheduling*
  Programma di esecuzione delle attività di testing comprendente il loro effettivo completamento.
- *Procedura di registrazione dei test*
  Insieme di procedure per registrare i risultati delle attività di testing e condivisione per la convalidazione.
- *Vincoli caratterizzanti*
  Insieme di vincoli per cui la procedura di testing possa subire modifiche all'attività di progetto nel suo complesso.
- *Altri test*
  Definizione delle altre macroaree esterne al sistema ma altrettanto vincolanti per il suo funzionamento; esso esplora diversi aspetti del sistema quali la connettività ad Internet e la privacy garantita dal servizio di registrazione dell'utenza.
- *Piano organizzativo-amministrativo*
  Riferimento all'organizzazione amministrativa dei test all'interno del piano di progetto.
- *Riferimenti*
  Riferimenti utili per approfondire alcuni aspetti della documentazione.

Glossario

- *API*
  Acronimo di Application Programming Interface, insieme di procedure le quali consentono la comunicazione tra diversi software.
- *Front-end*
  Nel lessico delle interfacce, parte di sistema interfacciata con l'utente e incaricata di elaborare i dati in ingresso al sistema e tradurli in modo da inoltrarli al back-end.
- *Back-end*
  Nel lessico delle interfacce, parte di sistema nascosta dall'utente e incaricata della traduzione dei dati inoltrati dal front-end per la loro elaborazione nel sistema.
- *Bottom-up*
  Approccio di risoluzione dei problemi basato sulla suddivisione del problema generale in sotto-problemi specifici; si procede risolvendo i sotto-problemi specifici fino a completare la risoluzione del problema generale.
- *Input*
  Terminologia generica inglese [inglesismo] indicante un insieme di dati forniti in ingresso ad un sistema.
- *Output*
  Inglesismo generico indicante un insieme di dati che il sistema restituisce al fruitore dello stesso.
- *Record*
  Nel lessico informatico, struttura dati eterogenea contenente un insieme di campi, ciascuno identificato da un nome univoco e un tipo, il cui valore è detto attributo.
  Nelle basi di dati relazionali è rappresentato da una tupla, una riga di una tabella del database.
- *Scheduling*
  Inglesismo per intendere:
  in economia aziendale, una programmazione dei processi produttivi al fine di ottimizzare la produzione e ridurre così i costi.
  in informatica, un'operazione eseguita dal processore del computer per massimizzare il numero di risorse durante l'esecuzione dei programmi.
- *Top-down*
  Approccio di risoluzione dei problemi nel quale si analizza il problema generale per poi risolvere sotto-problemi più specifici.
- *Widget*
  Fusione delle due parole inglesi window e gadget, componente dell'interfaccia grafica di un sistema, tramite la quale l'utilizzatore può interagire per effettuare un'interazione con il sistema stesso.

Tecniche di testing

Viene adottata una tecnica di testing incrementale per validare le nuove versioni il codice sorgente mantenendo validi i precedenti test.
Per ottimizzare il processo di test, si utilizza un approccio Top-Down, ossia testare prima i moduli principali, per poi passare ai sotto moduli, per terminare con il main.
Viene, inoltre, introdotto un approccio denominato back-to-back testing, testando lo stesso input nelle varie versioni del programma ed osservando i vari output.
In fase di testing si usano entrambi gli approcci black-box, nel quale i casi di test sono basati sulla sola specifica del sistema, e white-box, nel quale i casi di test sono mirati e specifici per trovare i casi limiti della funzionalità.

Modalità di verifica dei requisiti

Per la verifica dei requisiti della fase di testing facciamo uso di due tipologie: verifica statica, nella quale si effettua un'analisi del codice manuale o automatica, e verifica dinamica, nella quali si effettua una analisi del codice simulato a runtime servendosi di opportuni debugger.

Casi di test

Tabella di esempio

Titolo	Descrizione
Funzionalità	Nome della funzionalità
RF	Riferimento alla specifica dei requisiti indicata con S-XX
Descrizione	Descrizione dettagliata del test che si andrà ad effettuare
Pre condizione	Condizioni necessarie affinché si possa eseguire il test
Input	Azioni o dati in ingresso che innescano la funzionalità
Output attesi	Insiemi di Output che dovrebbe fornire la funzionalità
Post Condizioni attese	Condizioni che si dovrebbero riscontrare dopo l'esecuzione
Esito	Esito riscontrato al completamento del test. Data – Esito - Valutatore
Priorità	Bassa, Media, Alta

Sommario casi di test

Funzionalità	Rif.	obiettivo dei test	Criteri di valutazione	Priorità
Creazione profilo	S-01	Verificare se viene creato correttamente l'utente.	Verificare se l'utente viene aggiunto al database.	Alta
Login	S-02	Verificare l'operazione di accesso al profilo utente.	L'app sblocca nuove funzionalità.	Alta
Visualizzare meteo	S-03	Verificare l'aggiornamento delle informazioni meteorologiche richieste al servizio esterno, OpenWeatherMap	Il corrispondente widget permette la visualizzazione delle informazioni ricavate dal servizio esterno.	Media
Visualizzare serre	S-04	Verrà testata la dinamicità della visualizzazione di tutte le serre associate all'utente.	Verificare l'aggiornamento della lista con tutte le serre associate all'utente.	Alta
Inserimento serre	S-05	Verificare se l'operazione di aggiunta dell'associazione serra-utente venga eseguita correttamente.	Verificare l'aggiunta di una riga nella visualizzazione delle serre.	Alta
Rimozione serre	S-06	Verificare la cancellazione dell'associazione serra-utente.	Verificare l'eliminazione dal database del record corrispettivo all' associazione serra-utente.	Media
Modifica impostazioni serra	S-07	Verificare la modifica delle impostazioni della serra tramite i nuovi dati inseriti nell'app.	Verificare l'aggiornamento dei corrispettivi record.	Media
Visualizzare dati - ultimi dati	S-08	Verificare la visualizzazione dinamica dei dati raccolti dalla serra.	Il corrispondente widget rimane aggiornato.	Media
Visualizzare dati - grafici	S-09	Verificare la visualizzazione dinamica dei dati raccolti dalla serra tramite appositi grafici.	I corrispondenti widget rimangono aggiornati mostrando lo storico dei dati raccolti dalla serra in maniera grafica..	Media.
Gestione hardware	S-10	Verificare la modifica dello stato dell'hardware presente nella serra.	Verificare l'aggiornamento nel database dei record corrispettivi allo stato da modificare.	Media
Modifica profilo	S-11	Verificare la modifica delle informazioni dell'utente.	Verificare l'aggiornamento nel database dei corrispettivi	Bassa

			record da modificare associati all'utente.	
Logout	S-12	Verificare l'operazione di logout dal profilo utente.	Le funzionalità sbloccate attraverso l'accesso al profilo non saranno più disponibili.	Bassa
Widget - configurazione	S-13	Verificare il corretto caricamento del widget.	Al primo avvio del widget deve essere richiesta una configurazione da mantenere attiva sempre.	Bassa
Widget - aggiornamento	S-14	Verificare il corretto aggiornamento del widget. (tempo minimo di aggiornamento 30 min)	Il widget deve aggiornarsi automaticamente.	Bassa
Multilingua	S-15	L'applicazione è disponibile in 10 lingue. (default: inglese)	La lingua dell'applicazione deve cambiare in base alle impostazioni di lingua del dispositivo.	Media

Specifica casi di test

Funzionalità	Creazione profilo
RF	S-01
Descrizione	Verrà testata l'operazione di registrazione dell'account, andando a verificare se i dati dell'utente vengono salvati correttamente nel database.
Pre Condizioni	Dispositivo collegato alla rete internet.
Input	Click pulsante "register" nella pagina di registrazione. Campi: ● Nome utente (inserimento tramite form dall'utente) ● Email utente (inserimento tramite form dall'utente) ● Password utente (inserimento tramite form dall'utente) ● Verifica password (inserimento tramite form dall'utente)
Output Attesi	Viene mostrata una schermata con l'esito dell'operazione o eventuali errori: ● Se la registrazione è avvenuta con successo, si avrà una risposta positiva dal sistema ● Se l'utente risulta già esistente, verrà sollevato un errore ● Se le password non coincidono, verrà sollevato un errore
Post Condizioni Attese	Dopo la conferma di avvenuta registrazione, viene creato un record sul database contenente le informazioni di accesso e le informazioni per l'utilizzo dell'app.
Esito	● Front-end: Miotto Nicola - 1/12/2024 - Negativo ● Back-end: Miotto Nicola - 1/12/2024 - Negativo
Priorità	Alta

Funzionalità	Login
RF	S-02
Descrizione	Verrà testata l'operazione di accesso all'utenza con successivo accesso alla home page.
Pre Condizioni	Dispositivo collegato alla rete internet.
Input	Click pulsante "login" nella pagina di accesso. Campi: • Email utente (inserimento tramite form dall'utente) • Password utente (inserimento tramite form dall'utente)
Output Attesi	Viene mostrata una schermata con l'esito dell'operazione o eventuali errori: Se i dati sono corretti, allora si verrà reindirizzati alla home page Se i dati non sono presenti, verrà sollevato un errore Se i dati sono errati, verrà sollevato un errore
Post Condizioni Attese	Dopo la conferma di avvenuto accesso, l'ID dell'utente verrà salvato nella memoria del dispositivo.
Esito	• Front-end: Miotto Nicola - 1/12/2024 - Negativo • Back-end: Miotto Nicola - 1/12/2024 - Negativo
Priorità	Alta

Funzionalità	Visualizzare meteo
RF	S-03
Descrizione	Verrà testato il widget contenente le informazioni meteo fornite dal servizio esterno OpenWeatherMap che sfrutta le coordinate GPS fornite dal dispositivo.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito.
Input	Caricamento homepage Campi: ● Coordinate GPS (inserite automaticamente dal sistema)
Output Attesi	Il widget richiede che l'utente abbia acconsentito all'applicazione di utilizzare il servizio di localizzazione: ● Servizio rifiutato, verrà sollevato un errore. ● Servizio accettato, esecuzione richiesta dati al servizio esterno. ● In caso di aggiornamento della posizione, si deve aggiornare il widget ● Con il passare del tempo, si deve aggiornare il widget.
Post Condizioni Attese	--
Esito	● Front-end: Miotto Nicola - 1/12/2024 - Positivo ● Back-end: Miotto Nicola - 1/12/2024 - Positivo – risoluzione errori – ● Front-end: Miotto Nicola - 1/12/2024 - Negativo ● Back-end: Miotto Nicola - 1/12/2024 - Negativo
Priorità	Media

Funzionalità	Visualizzare serre
RF	S-04
Descrizione	Verrà testata la dinamicità della lista che contiene tutte le serre associate all'utente.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito.
Input	Click pulsante "serre" nella homepage Campi: ● Insieme di ID serre (inserito automaticamente dal sistema)
Output Attesi	Viene mostrata una schermata contenente una lista dinamica: ● Se sono presenti una o più serre associate, verranno visualizzati tanti pulsanti quante sono le serre associate ● Se non sono presenti serre associate, verrà visualizzato un messaggio specifico
Post Condizioni Attese	--
Esito	● Front-end: Miotto Nicola - 3/12/2024 - Negativo ● Back-end: Miotto Nicola - 3/12/2024 - Negativo
Priorità	Alta

Funzionalità	Inserimento Serre
RF	S-05
Descrizione	Verrà testata l'aggiunta delle serre alla propria utenza.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito.
Input	Click pulsante '+' nella pagina contenente la lista di tutte le serre Campi: ● ID serra (inserimento tramite form dall'utente)
Output Attesi	Viene mostrato l'esito dell'operazione ● Se i dati sono corretti, aggiornamento lista schermata di visualizzazione di tutte le serre ● Se i dati sono errati, verrà sollevato un errore
Post Condizioni Attese	Dopo la conferma di avvenuta aggiunta, nel record nel database dell'utente verrà aggiunta una riga contenente l'ID della serra.
Esito	● Front-end: Miotto Nicola - 3/12/2024 - Positivo ● Back-end: Miotto Nicola - 3/12/2024 - Positivo – risoluzione errori – ● Front-end: Miotto Nicola - 5/12/2024 - Negativo ● Back-end: Miotto Nicola - 5/12/2024 - Negativo
Priorità	Alta

Funzionalità	Rimozione serre
RF	S-06
Descrizione	Verrà testata la rimozione delle serre dalla propria utenza.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito. Serra associata.
Input	Click sul pulsante “cestino” nella pagina della serra Campi: ● ID serra (inserito automaticamente dal sistema)
Output Attesi	● Rimozione eseguita con successo, si verrà reindirizzati alla schermata contenente la lista di tutte le serre.
Post Condizioni Attese	Dopo la conferma di avvenuta rimozione, nel record del database dell’utente verrà rimossa la riga contenente l’ID della serra.
Esito	● Front-end: Miotto Nicola - 10/12/2024 - Negativo ● Back-end: Miotto Nicola - 10/12/2024 - Negativo
Priorità	Media

Funzionalità	Modifica impostazioni serra
RF	S-07
Descrizione	Verrà testata la modifica dei limiti massimi/minimi valori e del nome della serra,
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito. Serra associata.
Input	Click sul pulsante “impostazioni” nella pagina della serra. Campi: ● ID serra (inserito automaticamente dal sistema) ● Valori limite o nuovo nome (inserimento tramite form dall’utente)
Output Attesi	● Modifica eseguita con successo, i dati verranno bloccati e non potranno essere modificati. I dati verranno aggiornati nel database. ● Modifica non eseguita, verrà sollevato un errore.
Post Condizioni Attese	Dopo la conferma di avvenuta modifica, verrà modificata la corrispettiva impostazione della serra salvata nel database.
Esito	● Front-end: Miotto Nicola - 10/12/2024 - Negativo ● Back-end: Miotto Nicola - 10/12/2024 - Negativo
Priorità	Media

Funzionalità	Visualizzare dati – ultimi dati
RF	S-08
Descrizione	Verrà testata la visualizzazione degli ultimi dati raccolti dalla serra.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito. Serra associata.
Input	Click sul pulsante *nome_serra* presente nella pagina contenente la lista con tutte le serre. Campi: • ID serra (inserito automaticamente dal sistema)
Output Attesi	• Dati presenti, visualizzazione card contenente le informazioni raccolte. • Dati non presenti, visualizzazione specifico messaggio. • Con il passare del tempo, si deve aggiornare la card.
Post Condizioni Attese	--
Esito	• Front-end: Miotto Nicola - 10/12/2024 - Positivo • Back-end: Miotto Nicola - 10/12/2024 - Negativo – risoluzione errori – • Front-end: Miotto Nicola - 13/12/2024 - Negativo • Back-end: Miotto Nicola - 13/12/2024 - Negativo
Priorità	Media

Funzionalità	Visualizzazione dati - grafici
RF	S-09
Descrizione	Verrà testata la visualizzazione dei dati raccolti dalla serra in maniera grafica.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito. Serra associata.
Input	Click sul pulsante “storico” nella pagina della serra Campi: ● ID serra (inserito automaticamente dal sistema)
Output Attesi	● Dati presenti, visualizzazione card contenente le informazioni raccolte. ● Dati non presenti, visualizzazione specifico messaggio. ● Con il passare del tempo, si deve aggiornare la card.
Post Condizioni Attese	--
Esito	● Front-end: Miotto Nicola - 10/12/2024 - Positivo ● Back-end: Miotto Nicola - 10/12/2024 - Negativo – risoluzione errori – ● Front-end: Miotto Nicola - 13/12/2024 - Negativo ● Back-end: Miotto Nicola - 13/12/2024 - Negativo
Priorità	Media

Funzionalità	Gestione hardware
RF	S-10
Descrizione	Verrà testata la modifica dello stato dell'hardware presente nella serra.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito. Serra associata.
Input	Click nel pulsante switch nella pagina della serra Campi: • ID serra (inserito automaticamente dal sistema) • Valore stato hardware (inserimento tramite form dall'utente)
Output Attesi	• Modifica eseguita con successo, i dati aggiornati nel database. • Modifica non eseguita, verrà sollevato un errore.
Post Condizioni Attese	--
Esito	• Front-end: Miotto Nicola - 13/12/2024 - Negativo • Back-end: Miotto Nicola - 13/12/2024 - Negativo
Priorità	Media

Funzionalità	Modifica profilo
RF	S-11
Descrizione	Verrà testata la modifica delle informazioni dell'utente.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito. Serra associata.
Input	Click sul pulsante "modifica" nella pagina profilo Campi: • ID utente (inserito automaticamente dal sistema) • Email utente (inserimento tramite form dall'utente)
Output Attesi	• Modifica eseguita con successo, i dati aggiornati nel database. • Modifica non eseguita, verrà sollevato un errore.
Post Condizioni Attese	--
Esito	• Front-end: Miotto Nicola - 7/12/2024 - Negativo • Back-end: Miotto Nicola - 7/12/2024 - Negativo
Priorità	Media

Funzionalità	Logout
RF	S-12
Descrizione	Verrà testata l'operazione di logout dal profilo utente.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito.
Input	Click nel pulsante "Logout" nella pagina profilo. Campi richiesti: • ID utente (inserito automaticamente dal sistema)
Output Attesi	L'ID salvato nel dispositivo verrà eliminato e verrà visualizzata la pagina di accesso.
Post Condizioni Attese	--
Esito	• Front-end: Miotto Nicola - 7/12/2024 - Negativo • Back-end: Miotto Nicola - 7/12/2024 - Negativo
Priorità	Bassa

Funzionalità	Widget - configurazione
RF	S-13
Descrizione	Verranno testati i widget che la piattaforma Android mette a disposizione.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito. Widget posizionato.
Input	Selezionare il nome della serra da impostare. Campi richiesti: • ID serra (inserito automaticamente dal sistema)
Output Attesi	La pagina di configurazione termina ed il widget carica i primi dati.
Post Condizioni Attese	--
Esito	• Front-end: Miotto Nicola - 3/01/2025 - Negativo • Back-end: Miotto Nicola - 3/01/2025 - Positivo – risoluzione errori – • Front-end: Miotto Nicola - 5/01/2025 - Negativo • Back-end: Miotto Nicola - 5/01/2025 - Negativo
Priorità	Bassa

Funzionalità	Widget - aggiornamento
RF	S-14
Descrizione	Verranno testati i widget che la piattaforma Android mette a disposizione.
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet. Accesso eseguito. Widget posizionato ed configurato.
Input	--
Output Attesi	Il widget carica, ad un tempo prestabilito, i nuovi dati provenienti dalla serra.
Post Condizioni Attese	--
Esito	• Front-end: Miotto Nicola - 6/01/2025 - Negativo • Back-end: Miotto Nicola - 6/01/2025 - Negativo
Priorità	Bassa

Funzionalità	Multilingua
RF	S-15
Descrizione	Verrà testata la variazione della lingua in base alle impostazioni del dispositivo
Pre Condizioni	Telefono collegato alla rete internet.
Input	Campi richiesti: • Lingua dispositivo (inserito automaticamente dal sistema)
Output Attesi	L'applicazione cambia la lingua in base a quella impostata nel dispositivo. Nel caso di lingue non installate, la lingua verrà impostata su inglese.
Post Condizioni Attese	--
Esito	• Front-end: Miotto Nicola - 3/01/2025 - Negativo • Back-end: Miotto Nicola - 3/01/2025 - Negativo
Priorità	Media

Criteri di inizio e fine

Rif.	Quando può iniziare	Quando è finito
S-01	–	• Ricerca nel database va a buon fine. • Creazione utente va a buon fine. • Scrittura nel database va a buon fine.
S-02	Dopo S-01	• Lettura dal database va a buon fine. • Creazione della sessione va a buon fine.
S-03	Dopo S-01	• Richiesta API va a buon fine. • Decodifica dati va buon fine.
S-04	Dopo S-01	Lettura dal database va a buon fine.
S-05	Dopo S-01	• Ricerca nel database va a buon fine. • Creazione associazione utente-serra va a buon fine. • Scrittura nel database va a buon fine.
S-06	Dopo S-05	Scrittura nel database va a buon fine.
S-07	Dopo S-05	• Lettura dal database va a buon fine. • Scrittura nel database va a buon fine.
S-08	Dopo S-05	Lettura dal database va a buon fine.
S-09	Dopo S-05	Lettura dal database va a buon fine.
S-10	Dopo S-05	• Lettura dal database va a buon fine. • Scrittura nel database va a buon fine.
S-11	Dopo S-01	• Lettura dal database va a buon fine. • Scrittura nel database va a buon fine.
S-12	Dopo S-01	Eliminazione sessione va a buon fine.
S-13	–	Configurazione widget completata.
S-14	Dopo S-14	Eliminazione widget dalla schermata home.
S-15	Apertura app	Chiusura app

Test scheduling

Per lo scheduling delle fasi di testing facciamo riferimento alle date inserite nel documento di Piano di Progetto (D1).
Assumiamo di essere in linea con le tempistiche migliori, facendo riferimento quindi a ES (earliest start time). Nel caso di ritardi imprevisti le date slittano fino a un massimo di 3 giorni, come specificato alla voce LS (latest start time).

Leggenda:

- S-XX fa riferimento ai casi di test;
- T-XX fa riferimento agli altri test, approfonditi in seguito.

Data	Test
1/12/2024	S-01, S-02, S-03
2/12/2024	Risoluzione errori
3/12/2024	S-03, S-04, S-05
4/12/2024	Risoluzione errori
7/12/2024	S-11, S-12
10/12/2024	S-08, S-07, S-06, S-09
12/12/2024	Risoluzione errori
13/12/2024	S-08, S-09, S-10
15/12/2024	Pubblicazione versione 1.0
3/01/2025	S-13, S-15
5/01/2025	Risoluzione errori
6/01/2025	S-13, S-14
15/01/2025	Pubblicazione versione 1.1

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare un file apposito separato dalla suddetta documentazione; il nome del file interessato è *Progetto SerraDomotica - Test scheduling*

Procedura di registrazione dei test

Risultati

Il risultato dei vari test può essere definito in due modi:

- ***Positivo****:* sono state riscontrate una o più problematiche;
- ***Negativo:*** *sono state riscontrate una o più problematiche.*

Monitoraggio dei test

Durante la fase di testing, si terrà traccia di tutti i risultati riscontrati durante i diversi controlli.
Gli strumenti che utilizzeremo per il monitoraggio sono:

- Google Sheets
- Issues di GitHub

Aggiornamento dei test

Al termine della fase di monitoraggio, bisogna inserire l'esito e le post condizioni riscontrate nelle tabelle dei casi di test e degli altri test. Il risultato di test può essere positivo o negativo e deve andare ad aggiornare la voce della tabella dedicata.

Risoluzione delle anomalie

Nel caso il risultato del test sia negativo, bisogna andare a risolvere i problemi riscontrati attraverso i seguenti passaggi:

- Comunicazione delle problematiche al resto del gruppo e definizione degli aggiustamenti;
- Risoluzione dei problemi, con relativa documentazione;
- Ricominciare con la fase di monitoraggio del test.

Requisiti hardware e software

Vengono elencati di seguito i requisiti hardware e software necessari ad una corretta fase di testing:

- ***Database***: un database Firebase per la gestione e sicurezza dei dati.
- ***GitHub***: software per lo sviluppo collaborativo e la comunicazione tramite definizione di Issues.
- ***Google Docs***: software utilizzato per la registrazione degli esiti finali dei test.
- ***Google Meet***: metodo di comunicazione vocale tra i componenti del gruppo.
- ***Google Sheets***: software utilizzato per la registrazione degli esiti dei test e per il monitoraggio di quest'ultimi.
- ***Smartphone***: funzionante con connessione ad Internet o emulatore: dispositivo/ambiente utilizzato per testare l'applicazione.
- ***Android Studio***: ambiente per debugging e ispezione del codice.
  Documentazione: clicca qui
- ***WhatsApp***: metodo di comunicazione diretto tra i componenti del gruppo.

Vincoli caratterizzanti

Vengono elencati di seguito i vincoli che condizionano la fase di testing. Essi rappresentano possibili problematiche che possono incorrere durante la fase di verifica del software.
Essi sono:

- ***Imprevisti***: è possibile riscontrare degli errori imprevisti, esempio il server non funziona come nel modo previsto, che richiedono un ulteriore tempo per essere risolti.
- ***Mancanza dei dispositivi hardware***: qualora un componente del gruppo rimanesse sprovvisto dei propri dispositivi hardware, come il computer o lo smartphone, risulterebbe per lui più complicato proseguire nella fase di testing in linea con le scadenze prefissate. Per prevenire questo problema risulta utile monitorare costantemente lo stato dei dispositivi ed avvisare il resto del gruppo qualora ci fossero dei primi segni di malfunzionamento. Per risolvere il problema sarà necessario un aiuto da parte del gruppo, con la presa in carico di ulteriori task per i vari componenti.
- ***Mancanza di conoscenze delle tecnologie utilizzate***: è possibile che la mancanza di una o più conoscenze specifiche delle tecnologie usate creino ritardi, dovuti alla ricerca della risoluzione degli errori, e richiedano eventuali cambiamenti di pianificazione.
- ***Temporali***: bisogna prestare particolare attenzione alle scadenze prefissate allo Scheduling dei test.

Altri casi di test

Funzionalità	Rif.	Obiettivo	Criteri di valutazione	Priorità
Privacy	S-01 S-02 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10 S-11 S-13 S-14 S-15	Verificare la comunicazione sicura tra client e db.	Verificare la sicurezza del canale di comunicazione client-db attraverso il quale passano tutti i dati.	Alta
Refresh della posizione	S-03	Verificare l'aggiornamento della posizione GPS da utilizzare nell'app.	I dati GPS dovranno essere in costante aggiornamento durante la visualizzazione del meteo.	Media
Connessione ad internet	S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10 S-11 S-13 S-14	Verificare la costante comunicazione con il database ed i servizi esterni.	Comunicazione costante con le api Google, Firebase, e OpenWeatherMap	Alta
Lettura dal database	S-02 S-04 S-07 S-08 S-09 S-10 S-13 S-14	Verificare la corretta lettura da parte di più dispositivi simultaneamente.	Verificare se avviene correttamente la lettura dei dati senza danneggiare il database.	Alta
Scrittura dal database	S-01 S-05 S-06 S-07 S-10 S-11	Verificare la corretta scrittura da parte di più dispositivi simultaneamente.	Verificare che la modifica dei dati avvenga in maniera corretta.	Alta

Informazioni aggiuntive dei test

I test preliminari verranno eseguiti tramite vari dispositivi:

Dispositivo	Tipologia	Versione Android
Google Pixel 8 Pro	Virtuale	Android 15
Samsung S21 Plus	Fisico	Android 14
Samsung S9 Plus	Fisico	Android 14
Oppo A74	Fisico	Android 13
Xiaomi Pad 6	Fisico	Android 14

Per l'esecuzione dei test si mettono a disposizione le seguenti credenziali:

- Utente:
  - e-mail: test@test.ts
  - password: test123 (funzionalità reset password bloccata)
- Serra:
  - ID: 1234567890

Il risultato di ogni singolo test, rappresenta la media dei test eseguiti su diversi dispositivi.

Si assume che gli stress-test da eseguire sul database hanno esito positivo, in quanto il servizio utilizzato permette di integrare un piano, a pagamento, che implementa la scalabilità automatica in base alle richieste ed ai dati utilizzati. Inoltre, si assume che il servizio noleggiato per la gestione del database, garantisca backup costante dei dati e, in caso di necessità, una rapida esecuzione del ripristino.
Si assume che i test eseguiti sui dispositivi-serra abbiano tutti esito positivo.
Si assume che il servizio meteorologico esterno garantito da OpenWeathermap abbia i massimi criteri di riservatezza e sicurezza, e che soddisfi tutte le richieste che vengono fatte dai vari dispositivi in maniera automatica e periodica rispondendo in maniera efficiente e completa.

Piano organizzativo-amministrativo

Test milestones

Qui vediamo una struttura che identifica le milestones, per quanto riguarda i test (alcuni dei test back-to-back), a cui viene associata un'ipotetica data di raggiungimento pianificata alla quale dovrà essere affiancata la data di raggiungimento veritiera.

Nome Milestone	Data pianificata	Data effettiva
Versione 1.0	15 Dicembre 2024	15 Dicembre 2024
Versione completa	15 Gennaio 2025	15 Gennaio 2025

Gestione dei difetti

In caso di problemi di ogni genere ci si troverà tutti assieme per pensare una possibile soluzione e successivamente implementare essa. Nel caso non esista una soluzione vera e propria si penserà ad uno stravolgimento del tutto così da creare una strada secondaria per arrivare all'obiettivo desiderato.

Riferimenti

I riferimenti per la stesura della presente documentazione provengono per la maggior parte dalle dispense fornite dal prof. Cortesi Agostino, il quale presiede il corso di Ingegneria del Software all'Università Ca'Foscari di Venezia.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare il sopracitato professore tramite la mail istituzionale:
cortesi@unive.it